

Informe:

Propuestas de Alimentación agua caldera 2000 BHP y tanque
Dearedor – Planta Coishco

Cliente:



Austral Group S.A.A.
Austevoll Seafood Company

Spirax-Sarco Perú

Compañía del Grupo Spirax-Sarco Engineering plc - Cheltenham – Inglaterra

Report: INF-5101.2405.04-001_Rev.01

Junio 2024

To	 Austral Group S.A.A. Austevoll Seafood Company	
At	Gustavo Mendoza gmendoza@austral.com.pe	Spirax Sarco Lima Av. Guillermo Dansey 2124 Lima, Lima
Ref	INF-5101.2405.04-001_01	Tel: 01 339 4005 Email: ventas@pe.spiraxsarco.com
Date	06/06/2024	

Informe técnico

1.	Objetivo de informe	3
2.	Resumen de oportunidades	3
2.1.	Propuesta: Sistema de control de Nivel a 3 elementos	3
2.2.	Propuesta: Upgrade de tanque dearedor	6
2.3.	Esquema general de la solución	8
2.4.	Inversión económica	9
2.4.1.	Upgraded Tanque dearedor	9
2.4.2.	Alimentación de agua Caldera	10

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-002_00
	Asunto	Página
	Propuesta de mejora	3 de 11

1. Objetivo de informe

El informe tiene como objetivo proponer mejoras específicas para mejorar la eficiencia energética del sistema de vapor y condensado de la planta de Austral Coishco.

Para esto, se utilizan las buenas prácticas establecidas en Ingeniería de Vapor, y también los conceptos técnicos basados en el libro "The Steam and Condensate Loop: Effective Steam Engineering for today" (SC-GCM-01 CM Issue 5, ISBN-13: 978-0955069154).

2. Resumen de oportunidades

2.1. Propuesta: Sistema de control de Nivel a 3 elementos

El sistema de control de alimentación modulante no está trabajando correctamente, en algunos casos by paseados y en otros trabajando como ON/OFF esto genera cambios de presión en las calderas y también arrastres que pueden dañar los equipos auxiliares.

En Calderas con altos picos de demanda instantánea de vapor (como suele suceder en la industria cervecera), el control a 1 elemento no es el más recomendado, puesto que este control solo toma como referencia el nivel de la caldera, el cual puede variar en un instante por formación de espumas y ser diferente al real. Esto genera inestabilidad en el control de nivel de la caldera, que es en gran parte lo que está sucediendo en la Caldera.

Para estas aplicaciones nuestra recomendación para control de nivel en las calderas es el control a 3 elementos:

- Nivel de agua Caldera (%)
- Flujo de generación vapor (kg/h)
- Flujo de agua ingreso caldera (m3/h)

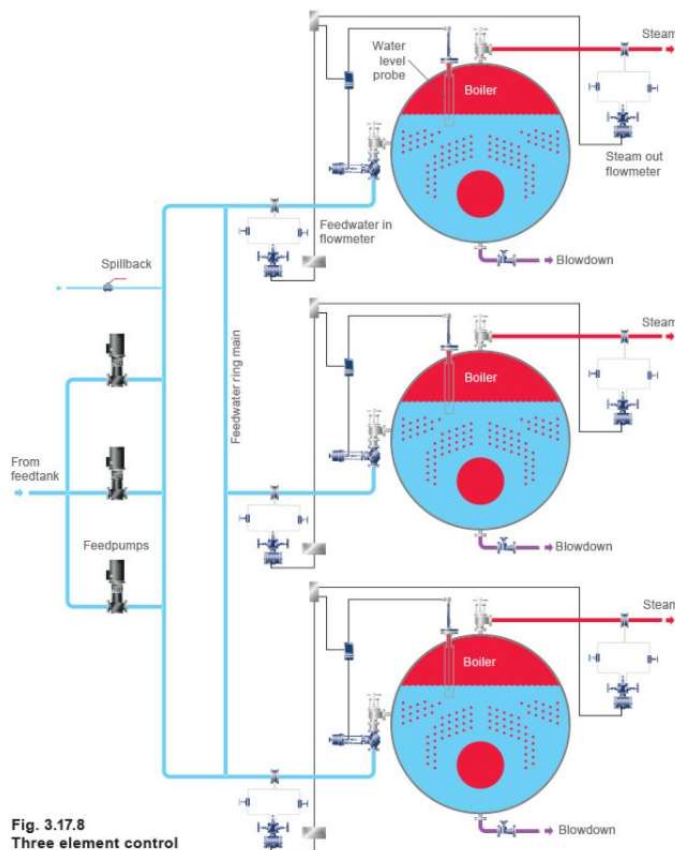


Imagen 1. Control de Nivel a 3 elementos

Estos 3 parámetros se integran en el sistema de control de nivel de la caldera donde se medirá el nivel real de la caldera y al mismo tiempo se hará una comparación entre el flujo de vapor generado y el flujo de agua de ingreso, donde se le aplicará un factor de corrección al nivel en caso se detecte una diferencia entre el vapor que se genera y el agua que ingresa a la caldera (picos de demanda). Todo esto se realizará con el objetivo de mantener trabajando la caldera en un nivel idóneo.

A continuación se presenta el cuadro de control de 3 elementos donde en azul está el flujo de agua de ingreso, en naranja el flujo de vapor de salida, "k" es el factor de corrección y el nivel de la caldera se representa en guinda.

spirax sarco SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Asunto	Página
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-002_00
	Propuesta de mejora	5 de 11

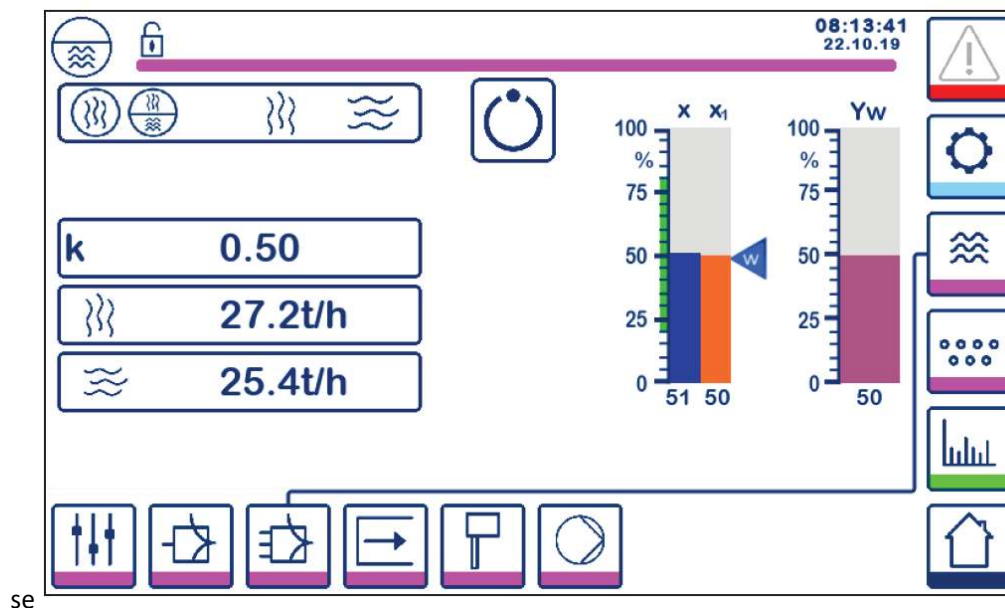


Imagen 2. Sistema de control de 3 elementos



Imagen 3. Históricos de consumo de caldera

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-002_00
	Asunto	Página
	Propuesta de mejora	6 de 11

2.2. Propuesta: Upgrade de tanque deaerador

El tanque deaerador no está trabajando correctamente puesto que está a una temperatura de 85 grados, con lo cual no se consigue una correcta eliminación del oxígeno disuelto en el agua.

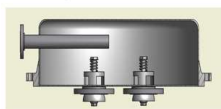


Imagen 4. Temperatura baja del tanque deaerador

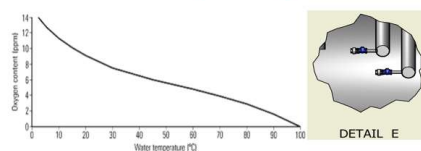
Esto es porque no hay un correcto control en el sistema de nivel ni de temperatura del tanque deaerador. En el cabezal debe ocurrir el calentamiento del agua de make up hasta los 105°C así como la agitación y la remoción del oxígeno del agua.

Principio de funcionamiento de un deaerador

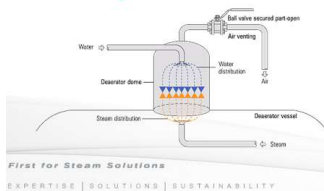
Reducir la tensión superficial



Aumento de temperatura agua



Agitación



Eliminación de gases a la atmósfera



spirax/sarco

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-002_00
	Asunto	Página
	Propuesta de mejora	7 de 11

Para poder conseguir esto, nuestra recomendación es la instalación de un correcto sistema de control de presión del tanque con una válvula de control electroneumática especial para el flujo y caída de presión requerida. Se adjunta imagen de un sistema similar instalado en otra tanque deaerador.

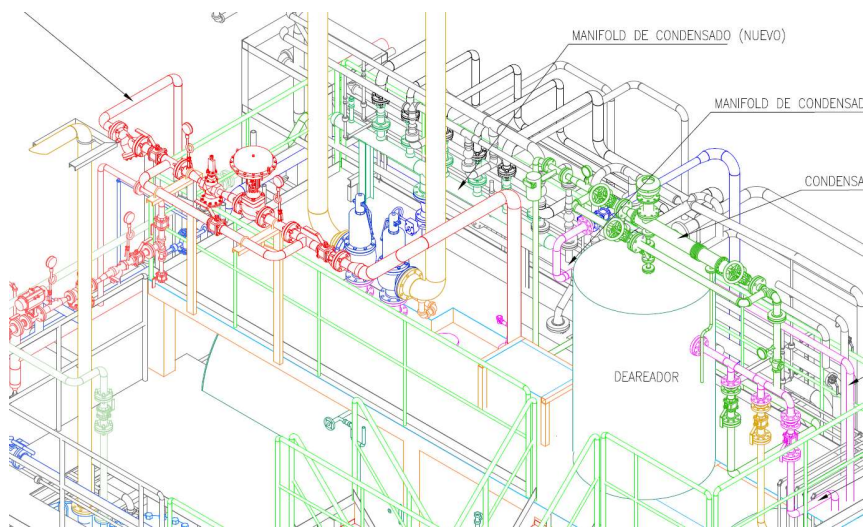


Imagen 5. Instalación de un tanque deaerador

Por otro lado la recomendación es cambiar el diámetro de una válvula de seguridad por una que de la capacidad de evacuación en caso el tanque se presurice mas de la cuenta.

Se recomienda adicional cambiar el sensor de nivel , por un sensor capacitivo para garantizar la correcta medida de nivel del tanque de condensado

Asimismo, debido a que este tanque va ser presurizado el sistema de control debe tener control modulante de presión mediante una válvula de control que trabaje en un lazo cerrado con un transmisor de presión.

spirax sarco SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Asunto	Página
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-002_00
	Propuesta de mejora	8 de 11

2.3. Esquema general de la solución

La solución de la propuesta para ambas propuesta de mejora se presenta en el plano **DES-5101.2406.04-002_00_Alimentacion agua Caldera TK deareador.**

En este esquema se detalla los componentes a suministrar:

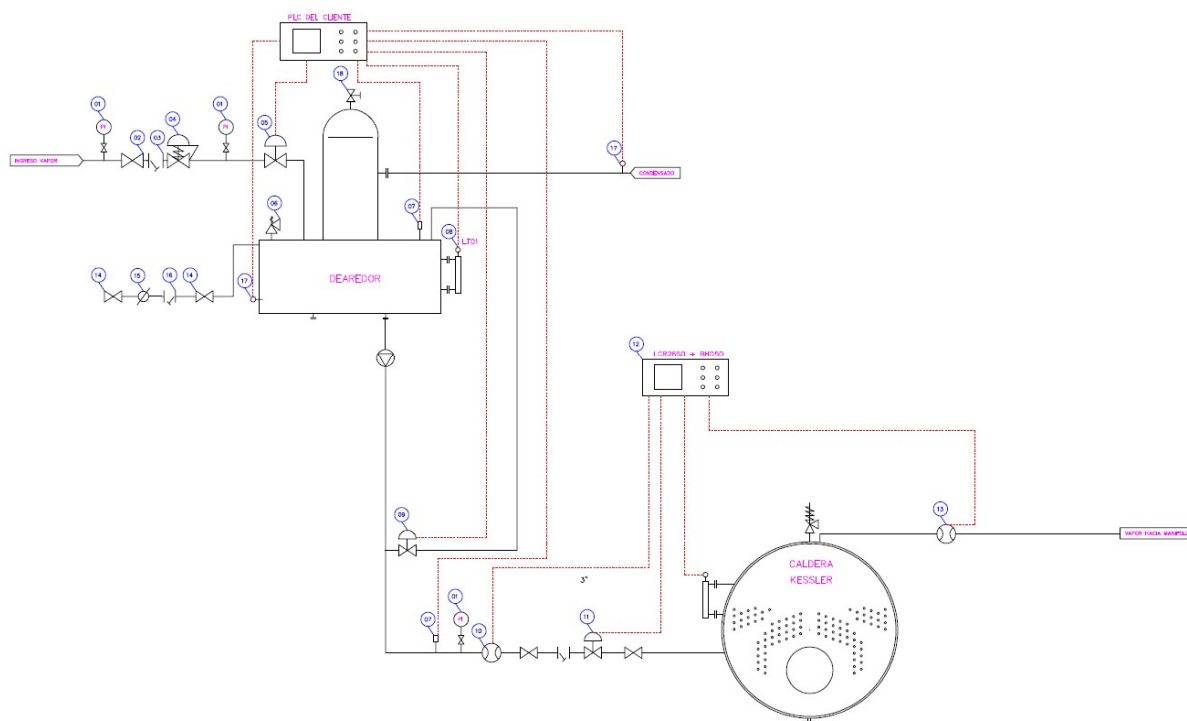


Imagen 6. Esquema de solución propuesta

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-002_00
	Asunto	Página
	Propuesta de mejora	9 de 11

2.4. Inversión económica

2.4.1. Upgraded Tanque deaerador

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	ENSAMBLE DE MANOMETRO TIPO BURDÓN, CARÁTULA 4", CAJA EN AISI316 CON TUBO SIFON Y VALVULA DE CORTE 3 VÍAS, DOBLE RANGO 0-10 KGF/CM2 Y 0-150 PSI	3	\$227.07	\$681.20
02	M40Si2 RB 4" ANSI 150 VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE	1	\$1,412.66	\$1,412.66
03	FIG34 4" ANSI 150 FILTRO TIPO "Y" DE ACERO AL CARBON PERF 1/16"	1	\$1,884.00	\$1,884.00
04	25P 2-1/2" ANSI 250 VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN AUTO-ACCIONADA, EN HIERRO FUNDIDO, RESORTE AZUL 20 A 100 PSIG (1.4 A 7.0 BARG)	1	\$6,719.44	\$6,719.44
05	VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 4" #125 KV160 PCSUSS+PN9233E+SP7-10+MPC2AM	1	\$8,484.31	\$8,484.31
06	VALVULA DE SEGURIDAD PARA TANQUE DE CONDENSADO CALIBRADO A 15 PSIG	1	\$7,200.00	\$7,200.00
07	EL2600 1/4" NPT TRANSMISOR DE PRESION 4 A 20mA IP67 0 A 2 BAR	2	\$839.17	\$1,678.33
08	PA420-G PREAMPLIFICADOR PARA Sonda DE NIVEL CAPACITIVA PARA SEÑAL DE SALIDA 4-20mA	1	\$1,627.23	\$1,627.23
	LP21 750MM (29.5") SONDA DE NIVEL CAPACITIVA EN ACERO INOXIDABLE PARA LÍQUIDOS CONDUCTIVOS, CONEXIÓN 1/2" BSP	1	\$2,124.90	\$2,124.90
14	M10S2 RB 2" NPT VALVULA DE ESFERA EN ACERO FORJADO ZINCADO Y ESFERA DE ACERO INOXIDABLE 316, VÁSTAGO INEXPULSABLE	2	\$306.51	\$613.03
15	FIG12 2" NPT FILTRO TIPO "Y" DE HIERRO NODULAR CON MALLA 0.8 MM	1	\$228.50	\$228.50
16	FT14 4.5 2" NPT TRAMPA DE FLOTADOR Y TERMOSTATO, EN HIERRO NODULAR	1	\$3,358.69	\$3,358.69
17	EL2270 1/2" NPT SENSOR DE TEMPERATURA RTD -50 A 300°C 100 MM	2	\$386.20	\$772.41
18	BSA1T 1" PN16 VALVULA GLOBO EN HIERRO FUNDIDO CON FUELLE DE ACERO INOXIDABLE Y OBTURADOR PARA REGULACIÓN DE FLUJO	1	\$457.98	\$457.98
				\$37,242.69

 SPIRAX SARCO PERU SAC Departamento de Ingeniería y Proyectos	INFORME TÉCNICO	
	Cliente	Nr. Documento
	Austral Group S A A	INF-5101.2405.04-002_00
	Asunto	Página
	Propuesta de mejora	10 de 11

2.4.2. Alimentación de agua Caldera

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
09	VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 1" #125 KV10 PCSUSS+PN9123E+SP7-10+MPC2AM	1	\$4,493.29	\$4,493.29
10	VLM20 2" ANSI 150 MEDIDOR DE FLUJO TIPO VORTEX IN-LINE EN ACERO INOXIDABLE 316L MOD. VLM20-VT-16S150-R50-D-DL-1HL-S-P0-S-1	1	\$5,771.15	\$5,771.15
11	VALVULA DE CONTROL STEAM-TIGHT TIPO GLOBO DE HIERRO FUNDIDO, ASIENTO CLAMP-IN-PLACE, CON ACTUADOR Y POSICIONADOR MOD. LEA33 3" #125 KV100 PCSUSS+PN9233E+SP7-10+MPC2AM	1	\$7,537.57	\$7,537.57
12	LCR2652 + BHD50 + DATA CABLE CONTROL DE NIVEL ON/OFF O MODULANTE HASTA CON 3 ELEMENTOS DE CONTROL, COMUNICACIÓN MODBUS RTU, PANTALLA TACTIL 5"	1	\$4,971.86	\$4,971.86
13	VIM20 ANSI 150 MEDIDOR DE FLUJO TIPO VORTEX DE INSERCIÓN EN ACERO INOXIDABLE 316L	1	\$11,000.00	\$11,000.00
				\$33,773.87

- Dentro de la propuesta estamos incluyendo sin costo lo siguiente:
 - o Desarrollo de Ingeniería básica
 - o Coordinación y supervisión de trabajos con el contratista de Austral
 - o Filosofía de control de PLC
 - o Puesta en marcha del sistema
 - o Capacitación y acceso a software de entrenamiento del controlador de caldera.
 - o Listado BOM

*Estos servicios están incluidos con la compra de los equipos SPIRAX SARCO incluidos en esta cotización.

Listado de desvíos

- No se incluye instalación mecánica ni eléctricos de ningún componente
- No se considera puesta en marcha de ningún componente que no sea SPIRAX SARCO
- No se considera elaboración de plano en 3D ni isométricos
- No se considera prevencionista para las visitas
- Se considera correcto funcionamiento de componentes actualmente instalados, Sensor de nivel Caldera, válvula de alimentación agua fría tanque dearedor, De no estar funcionando correctamente, se recomendará el cambio.

Eduardo Reyes, Eng.
Senior Technical Sales Engineer
T +51 977529871
M +51 1 339 4005
E eduardo.reyes@pe.spiraxsarco.com

Operating Companies

EMEA

Belgium	Poland
Czech Republic	Portugal
Denmark	Russia
Egypt	South Africa
Finland	Spain
*France	Sweden
Germany	Switzerland
Ireland	Turkey
*Italy	*UK
Norway	

Americas

*Argentina	Chile
*Brazil	Mexico
Canada	*USA
Peru	

Asia Pacific

Australia	Singapore
*China	South Korea
India	Taiwan
Japan	Thailand
Malaysia	Philippines
New Zealand	

* Manufacturing sites

Sales Offices

EMEA

Austria
Hungary
Jordan
Kenya
Romania
Slovak Republic
UAE
Ukraine

Americas

Columbia
Venezuela

Asia Pacific

Hong Kong
Indonesia
Vietnam

Distributors

EMEA

Algeria	Ivory Coast	Nigeria
Bahrain	Kuwait	Oman
Bulgaria	Latvia	Qatar
Cameroon	Lebanon	Saudi Arabia
Croatia	Lithuania	Slovenia
Cyprus	Madagascar	Sudan
Ethiopia	Malawi	Syria
Estonia	Malta	Tanzania
Ghana	Mauritius	Uganda
Greece	Morocco	Zambia
Iceland	Namibia	Zimbabwe
Israel	Netherlands	

Americas

Bolivia	Guatemala	Panama
Costa Rica	Honduras	Paraguay
Dominican Republic	Jamaica	Peru
Ecuador	Netherland Antilles	Trinidad and Tobago
El Salvador	Nicaragua	Uruguay

Asia Pacific

Bangladesh
Fiji

spirax
sarco

Spirax Sarco Perú S.A.C.
Guillermo Dansey 2124
Urb. Industrial Conde, Lima
T +51 (1) 339 4005
E ventas@pe.spiraxsarco.com

© Copyright 2013. Spirax Sarco is a registered trademark of Spirax Sarco Limited

